

Rapport d'Étude : Comptabilité Analytique

Méthode des sections homogènes

2^{ème} année Cycle Supérieur (2CS)
Option : Systèmes d'Information et Technologies (SIT1)

Membres :

BENATMANE Amira
MEROUANE Meriem

Groupe:

SIT1

Encadrante:

Mme BOUKHEDIMI Souhila

Sommaire

1.Introduction générale.....	3
2. Présentation de l'entreprise et du contexte.....	3
2.1 Présentation de l'entreprise.....	3
2.2 Contexte de l'étude.....	4
3. Problématique et objectifs.....	4
3.1 Problématique.....	4
3.2 Objectifs de l'étude.....	4
4. Présentation de la méthode des sections homogènes.....	5
4.1 Définition et principe.....	5
4.2 Les centres d'analyse.....	5
4.3 La répartition des charges indirectes.....	5
4.4 Les unités d'œuvre.....	6
4.5 Intérêt de la méthode dans le cadre de l'étude.....	6
5. Présentation du dataset et des hypothèses de travail.....	6
5.1 Fiche synthétique du cas étudié.....	6
5.2 Hypothèses générales de travail.....	7
5.3 Charges indirectes du mois.....	7
5.4 Découpage des centres d'analyse.....	8
5.5 Clés de répartition primaire des charges indirectes.....	8
5.6 Clés de répartition secondaire des sections auxiliaires.....	9
5.8 Charges directes de la commande n°47.....	10
5.9 Consommation de la commande n°47 dans les sections principales.....	10
6. Application de la méthode des sections homogènes au cas de la commande n°47.....	11
6.1 Découpage en sections homogènes.....	11
6.2 Tableau de répartition des charges indirectes.....	11
6.3 Explication des calculs de répartition et détermination des coûts unitaires.....	12
6.3.1 Calcul de la répartition primaire.....	12
6.3.2 Calcul de la répartition secondaire.....	13
6.3.3 Calcul des totaux de répartition secondaire.....	14
6.3.4 Calcul du coût de l'unité d'œuvre.....	14
6.4 Imputation des charges indirectes à la commande n°47.....	14
6.5 Détermination du prix de revient de la commande n°47.....	15
7. Devis et interprétation des résultats.....	17
7.1 Élaboration du devis.....	17
7.2 Interprétation des résultats.....	17
8. Présentation du dashboard d'aide à la décision.....	18
8.1 Objectif du dashboard.....	18
8.2 Organisation fonctionnelle du dashboard.....	18
8.3 Présentation des interfaces principales.....	18
Conclusion Générale.....	24

1.Introduction générale

Dans un contexte économique marqué par l'exigence de performance et de compétitivité, la maîtrise des coûts constitue un enjeu fondamental pour toute entreprise. La connaissance précise des charges et de leur répartition permet non seulement d'apprécier la rentabilité des activités, mais aussi d'éclairer la prise de décision en matière de gestion, de tarification et de prévision. À ce titre, la comptabilité analytique occupe une place essentielle, en offrant une analyse détaillée des coûts que la comptabilité générale ne permet pas d'obtenir à elle seule.

Parmi les méthodes de calcul des coûts, la méthode des sections homogènes se distingue par son approche structurée des charges indirectes. En s'appuyant sur la répartition de ces charges entre différents centres d'analyse, elle permet de déterminer avec plus de précision les coûts supportés par les produits, les services ou les commandes. Elle constitue ainsi un outil pertinent pour l'évaluation du prix de revient et pour l'amélioration du pilotage de l'entreprise.

Le présent rapport s'inscrit dans cette perspective. Il a pour objet de présenter l'application de la méthode des sections homogènes à un cas pratique, à travers l'analyse des charges, le calcul des coûts et l'interprétation des résultats obtenus. L'étude menée vise ainsi à mettre en évidence l'intérêt de la comptabilité analytique dans la compréhension des coûts et dans l'aide à la décision.

2. Présentation de l'entreprise et du contexte

2.1 Présentation de l'entreprise

Afin de donner un cadre réaliste à cette étude, nous avons retenu le cas de **ELCO-BAT SARL**, une entreprise fictive implantée à **Tizi Ouzou** et spécialisée dans la menuiserie aluminium. Son activité principale consiste en la fabrication d'ensembles en aluminium, notamment des portes, fenêtres et volets, destinés aussi bien aux particuliers qu'aux promoteurs immobiliers et aux administrations.

Cette entreprise évolue dans un secteur industriel où la maîtrise des coûts est particulièrement importante, en raison de la présence simultanée de charges directes, telles que les matières premières et la main-d'œuvre directe, et de charges indirectes, comme le loyer, l'énergie, l'entretien des équipements, l'amortissement des machines, les salaires du personnel indirect ainsi que les frais de distribution et de livraison.



2.2 Contexte de l'étude

Au cours du mois de mars, ELCO-BAT SARL reçoit la **commande n°47** d'un promoteur immobilier, portant sur la fabrication de **120 ensembles de menuiserie aluminium** destinés à une résidence située à **Boumerdès**. Cette commande constitue un cas d'étude pertinent, car elle représente un enjeu important pour l'entreprise sur le plan de la maîtrise des coûts et de la rentabilité.

En effet, l'exécution d'une telle commande mobilise à la fois des **charges directes**, telles que les matières premières et la main-d'œuvre directe, ainsi que des **charges indirectes** liées au fonctionnement général de l'entreprise, notamment l'énergie, l'entretien, l'amortissement, l'administration et la distribution. Si les charges directes peuvent être affectées directement à la commande, les charges indirectes nécessitent un traitement spécifique afin d'être réparties de manière rationnelle.

Dans ce contexte, la difficulté principale consiste à déterminer avec précision le **prix de revient** de la commande, afin d'établir un **devis réaliste**, de préserver une **marge satisfaisante** et d'apprécier le **résultat analytique attendu**. L'étude de cette commande s'inscrit ainsi dans une logique d'aide à la décision, où le calcul rigoureux des coûts devient indispensable pour orienter les choix de gestion de l'entreprise.

3. Problématique et objectifs

3.1 Problématique

Dans une entreprise industrielle comme ELCO-BAT SARL, le calcul du coût d'une commande importante ne peut pas se limiter aux seules charges directes. La présence de plusieurs charges indirectes et de plusieurs fonctions internes rend nécessaire le recours à une méthode de répartition structurée.

Dans ce contexte, la problématique de cette étude peut être formulée comme suit :

Comment déterminer avec précision le prix de revient d'une commande importante dans une entreprise de menuiserie aluminium, afin d'établir un devis fiable et de soutenir la prise de décision ?

Pour répondre à cette question, la méthode des sections homogènes apparaît particulièrement adaptée. Elle permet de regrouper les charges indirectes dans des centres d'analyse, puis de les répartir selon des unités d'œuvre représentatives de l'activité réelle de l'entreprise. Elle offre ainsi un calcul plus précis et plus cohérent qu'une répartition globale.

3.2 Objectifs de l'étude

Le présent travail a pour objectifs de :

- identifier les charges directes et indirectes liées à l'activité ;
- structurer les centres d'analyse en sections auxiliaires et principales ;
- appliquer les étapes de la méthode des sections homogènes ;
- calculer le prix de revient de la commande n°47 ;
- proposer un devis cohérent avec une marge bénéficiaire ;

- développer un dashboard permettant d'automatiser les calculs et de visualiser les résultats.

4. Présentation de la méthode des sections homogènes

4.1 Définition et principe

La méthode des sections homogènes est une méthode de calcul des coûts complets fondée sur l'analyse et la répartition des charges indirectes. Elle consiste à regrouper, dans des centres d'analyse appelés sections homogènes, les charges qui ne peuvent pas être affectées directement aux coûts, puis à les imputer aux produits, aux services ou aux commandes selon des unités d'œuvre adaptées. Cette méthode permet ainsi de rapprocher le calcul des coûts de l'organisation réelle de l'entreprise et d'obtenir une évaluation plus précise du prix de revient.

Le principe de cette méthode repose sur l'idée que les charges indirectes ne doivent pas être réparties de manière arbitraire. Elles doivent d'abord être regroupées par fonction ou par activité homogène, puis réparties selon des clés rationnelles. Lorsque le coût total d'une section est déterminé, il devient possible de calculer le coût de son unité d'œuvre et d'imputer à chaque produit ou commande la part de charges correspondant à sa consommation réelle.

4.2 Les centres d'analyse

La mise en œuvre de la méthode des sections homogènes suppose d'abord un découpage de l'entreprise en centres d'analyse. Une section homogène correspond à un compartiment comptable dans lequel sont regroupées les charges indirectes relatives à une activité déterminée. Pour qu'une section soit cohérente, elle doit regrouper des opérations de même nature ou des activités pouvant être mesurées par une même unité.

On distingue généralement deux catégories de sections. Les **sections auxiliaires** regroupent les activités de soutien, telles que l'administration, l'entretien ou l'énergie. Elles n'interviennent pas directement dans la fabrication ou la vente, mais rendent des services aux autres centres. Les **sections principales**, quant à elles, correspondent aux fonctions directement liées à l'exploitation, telles que l'approvisionnement, la production ou la distribution. À l'issue du traitement, seules les sections principales conservent un coût destiné à être imputé aux produits ou aux commandes.

4.3 La répartition des charges indirectes

Le traitement des charges indirectes s'effectue en deux temps. La première phase est la **répartition primaire**. Elle consiste à répartir chaque charge indirecte entre l'ensemble des sections, auxiliaires et principales, selon des clés de répartition appropriées. Ces clés peuvent être exprimées en pourcentage, en surface occupée, en effectif, en puissance installée ou selon toute autre base jugée pertinente au regard de l'activité de l'entreprise.

La seconde phase est la **répartition secondaire**. Elle consiste à vider les sections auxiliaires en transférant leur coût vers les sections principales. Cette étape permet d'affecter aux centres principaux la totalité des charges indirectes supportées par l'entreprise. Lorsque les sections auxiliaires se rendent mutuellement des services, il peut être nécessaire de traiter des prestations réciproques avant d'achever la répartition.

4.4 Les unités d'œuvre

L'unité d'œuvre constitue l'unité de mesure de l'activité d'une section. Elle permet de traduire concrètement le niveau d'utilisation d'un centre d'analyse et sert de base à l'imputation des charges indirectes. Le choix de l'unité d'œuvre dépend de la nature de la section concernée. Pour une section d'approvisionnement, on peut retenir une quantité achetée ; pour une section de production, une heure de main-d'œuvre directe ou une heure machine ; pour une section de distribution, une unité vendue ou un montant de ventes.

Une fois le total des charges d'une section principale déterminé, le coût de l'unité d'œuvre est obtenu en divisant le total des charges indirectes de la section par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à son activité. Ce coût unitaire permet ensuite d'imputer à chaque produit ou commande la part exacte des charges indirectes consommées.

4.5 Intérêt de la méthode dans le cadre de l'étude

La méthode des sections homogènes présente un intérêt particulier dans les entreprises industrielles où les charges indirectes occupent une place importante dans la formation du coût. Elle permet d'éviter une répartition globale trop approximative et d'obtenir un calcul plus fidèle à la réalité du fonctionnement de l'entreprise. Elle constitue également un moyen d'analyse et de contrôle, dans la mesure où elle met en évidence les différentes fonctions internes participant à la création du coût.

Dans le cadre de la présente étude, cette méthode apparaît particulièrement adaptée, car l'activité de l'entreprise retenue fait intervenir plusieurs fonctions distinctes, notamment l'approvisionnement, la découpe, le montage et la distribution. La présence simultanée de charges directes et de charges indirectes justifie le recours à une méthode structurée permettant d'imputer rationnellement les frais indirects à la commande étudiée. La méthode des sections homogènes permet ainsi de calculer un prix de revient plus précis et de fournir une base cohérente pour l'établissement du devis et l'aide à la décision.

5. Présentation du dataset et des hypothèses de travail

Le dataset retenu pour cette étude regroupe l'ensemble des informations nécessaires à l'application de la méthode des sections homogènes dans le cas de la commande n°47. Il comprend les charges indirectes du mois, les centres d'analyse, les clés de répartition primaire et secondaire, les unités d'œuvre, ainsi que les charges directes et les consommations propres à la commande étudiée.

5.1 Fiche synthétique du cas étudié

Le tableau ci-dessous résume les éléments d'identification de l'entreprise et de la commande faisant l'objet de la présente étude de coût de revient.

Tableau 1 : Fiche synthétique du cas étudié

Élément	Contenu
Entreprise	ELCO-BAT SARL
Secteur d'activité	Menuiserie aluminium
Localisation	Tizi Ouzou
Période d'étude	Mois de mars
Référence de la commande	Commande n°47
Client	Promoteur immobilier
Objet de la commande	Fabrication de 120 ensembles de menuiserie aluminium
Destination	Résidence située à Boumerdès
Méthode retenue	Méthode des sections homogènes

5.2 Hypothèses générales de travail

Les hypothèses suivantes encadrent le périmètre analytique retenu. Elles définissent la nature de l'entreprise, le mode de production, ainsi que la méthode et les bases d'imputation utilisées tout au long de l'étude.

Tableau 2 : Hypothèses générales de travail

Hypothèse	Retenue dans l'étude
Nature de l'entreprise	Entreprise industrielle
Type de production	Production sur commande
Objet du calcul	Détermination du prix de revient d'une commande
Charges prises en compte	Charges directes et charges indirectes
Traitement des charges indirectes	Répartition primaire puis répartition secondaire
Base d'imputation	Unités d'œuvre propres à chaque section principale
Horizon d'analyse	Une période mensuelle (mars)
Finalité	Calcul du prix de revient, établissement du devis et aide à la décision

5.3 Charges indirectes du mois

L'ensemble des charges indirectes enregistrées au cours du mois de mars a été recensé et valorisé ci-dessous. Ces charges constituent la matière première de la répartition entre les différents centres d'analyse.

Tableau 3 : Charges indirectes du mois

Nature de la charge	Montant (DA)
Loyer des locaux	180 000
Électricité / énergie	96 000
Entretien matériels	72 000
Salaires du personnel indirect	240 000
Amortissement des machines	120 000
Fournitures de bureau	24 000
Frais de transport / livraison	60 000
TOTAL DES CHARGES INDIRECTES	792 000

5.4 Découpage des centres d'analyse

L'entreprise ELCO-BAT SARL est structurée en six centres d'analyse. Les centres auxiliaires n'ont pas de production propre mesurable ; ils transfèrent leurs charges vers les sections principales au terme de la répartition secondaire.

Tableau 4 : Découpage des centres d'analyse

Centre d'analyse	Code	Type
Administration	ADM	Auxiliaire
Entretien	ENT	Auxiliaire
Approvisionnement	APPRO	Principal
Atelier Découpe	AT-D	Principal
Atelier Montage-Laquage	AT-ML	Principal
Distribution	DIST	Principal

5.5 Clés de répartition primaire des charges indirectes

La répartition primaire consiste à ventiler chaque nature de charge entre les six centres d'analyse selon des clés représentatives de la consommation réelle de chacun. Les pourcentages retenus ci-dessous reflètent la structure d'exploitation de l'entreprise.

Tableau 5 : Clés de répartition primaire des charges indirectes

Charge	ADM	ENT	APPRO	AT-D	AT-ML	DIST	Total
Loyer	10%	5%	10%	30%	35%	10%	100%
Électricité	5%	5%	5%	40%	40%	5%	100%
Entretien mat.	0%	60%	5%	15%	15%	5%	100%
Salaires ind.	30%	10%	15%	20%	15%	10%	100%
Amort. machines	0%	10%	0%	45%	45%	0%	100%
Fournitures bur.	40%	0%	20%	10%	10%	20%	100%
Transport/livr.	0%	0%	10%	0%	0%	90%	100%

5.6 Clés de répartition secondaire des sections auxiliaires

Une fois les charges primaires affectées, les coûts cumulés des sections auxiliaires sont redistribués vers les sections principales. La section Administration est répartie en premier, puis la section Entretien.

a) Répartition de la section Administration

Tableau 6 : Clés de répartition secondaire de la section Administration

Section réceptrice	Pourcentage
Entretien	10%
Approvisionnement	15%
Atelier Découpe	25%
Atelier Montage-Laquage	30%
Distribution	20%
TOTAL	100%

b) Répartition de la section Entretien

Tableau 7 : Clés de répartition secondaire de la section Entretien

Section réceptrice	Pourcentage
Approvisionnement	10%
Atelier Découpe	35%
Atelier Montage-Laquage	45%
Distribution	10%
TOTAL	100%

5.7 Unités d'œuvre retenues pour les sections principales

Chaque section principale est dotée d'une unité d'œuvre représentative de son activité. Le coût de l'unité d'œuvre est obtenu en divisant le total des charges de la section par le nombre total d'unités d'œuvre du mois.

Tableau 8 : Unités d'œuvre retenues pour les sections principales

Section principale	Unité d'œuvre	Volume mensuel
Approvisionnement	Kilogramme d'aluminium approvisionné	8 400 kg
Atelier Découpe	Heure machine	1 200 Hmach
Atelier Montage-Laquage	Heure de main-d'œuvre directe (MOD)	2 400 HMOD
Distribution	Nombre d'ensembles livrés	720 ensembles

5.8 Charges directes de la commande n°47

Les charges directes sont celles qui peuvent être rattachées sans ambiguïté à la commande n°47. Elles comprennent les matières premières consommées et la main-d'œuvre directe mobilisée pour l'exécution de cette commande.

Tableau 9 : Charges directes de la commande n°47

Élément	Quantité	Coût unitaire	Montant (DA)
Aluminium (profilés)	1 800 kg	420 DA/kg	756 000
Vitrage	—	—	108 000
Quincaillerie / accessoires	—	—	54 000
Main-d'œuvre directe	480 HMOD	320 DA/h	153 600
TOTAL DES CHARGES DIRECTES			1 071 600

5.9 Consommation de la commande n°47 dans les sections principales

Le tableau suivant précise la consommation effective de la commande n°47 dans chacune des sections principales. Ces données permettront d'imputer les charges indirectes à la commande selon les unités d'œuvre retenues. **Tableau 10 : Consommation de la commande n°47 dans les sections principales**

Section principale	Consommation de la commande n°47
Approvisionnement	1 800 kg d'aluminium
Atelier Découpe	240 heures machine
Atelier Montage-Laquage	480 heures MOD
Distribution	120 ensembles livrés

6. Application de la méthode des sections homogènes au cas de la commande n°47

Dans cette partie, la méthode des sections homogènes est appliquée au cas de la commande n°47 de l'entreprise ELCO-BAT SARL. L'objectif est de répartir les charges indirectes, de calculer le coût des unités d'œuvre, puis de déterminer le prix de revient de la commande étudiée.

6.1 Découpage en sections homogènes

La première étape consiste à découper l'entreprise en sections homogènes, c'est-à-dire en centres d'analyse regroupant des charges indirectes de même nature. Dans le cas de ELCO-BAT SARL, ce découpage a été effectué en fonction de l'organisation de l'activité et des différentes fonctions intervenant dans la réalisation de la commande.

Deux sections auxiliaires ont été retenues :

- Administration (ADM)
- Entretien (ENT)

Ces sections correspondent à des fonctions de soutien. Elles ne participent pas directement à la fabrication de la commande, mais leurs charges doivent être transférées vers les sections principales.

Quatre sections principales ont également été définies :

- Approvisionnement (APPRO)
- Atelier Découpe (AT-D)
- Atelier Montage-Laquage (AT-ML)
- Distribution (DIST)

Ces sections regroupent les fonctions directement liées à l'exécution de la commande, depuis l'achat des matières premières jusqu'à la livraison du produit fini. Ce découpage constitue la base de la répartition des charges indirectes dans le tableau de répartition.

6.2 Tableau de répartition des charges indirectes

Après le découpage de l'entreprise en sections homogènes, l'étape suivante consiste à répartir les charges indirectes entre les différentes sections retenues. Cette opération s'effectue en deux temps : une répartition primaire, qui ventile chaque charge entre les sections auxiliaires et principales, puis une répartition secondaire, qui transfère les charges des sections auxiliaires vers les sections principales.

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble de ce traitement pour le cas de l'entreprise ELCO-BAT SARL.

Tableau 11 : Tableau de répartition des charges indirectes

Charges indirectes	Montants (DA)	Sections auxiliaires		Sections principales			
		ADM	ENT	APPRO	AT-D	AT-ML	DIST
Loyer des locaux	180 000	18 000	9 000	18 000	54 000	63 000	18 000
Électricité / énergie	96 000	4 800	4 800	4 800	38 400	38 400	4 800
Entretien matériels	72 000	0	43 200	3 600	10 800	10 800	3 600
Salaires personnel indirect	240 000	72 000	24 000	36 000	48 000	36 000	24 000
Amortissement machines	120 000	0	12 000	0	54 000	54 000	0
Fournitures de bureau	24 000	9 600	0	4 800	2 400	2 400	4 800
Frais de transport / livraison	60 000	0	0	6 000	0	0	54 000
Totaux répartition primaire (TRP)	792 000	104 400	93 000	73 200	207 600	204 600	109 200
Répartition de la section ADM	—	-104 400	+10 440	+15 660	+26 100	+31 320	+20 880
Répartition de la section ENT	—	0	-103 440	+10 344	+36 204	+46 548	+10 344
Totaux répartition secondaire (TRS)	792 000	0	0	99 204	269 904	282 468	140 424

Tableau 12 : Détermination des unités d'œuvre et de leur coût unitaire

	APPRO	AT-D	AT-ML	DIST
Nature de l'unité d'œuvre	Kg acheté	Heure machine	Heure de MOD	Ensemble livré
Nombre d'unités d'œuvre	8 400	1 200	2 400	720
Coût de l'unité d'œuvre	11,81	224,92	117,70	195,03

6.3 Explication des calculs de répartition et détermination des coûts unitaires

Le tableau de répartition précédent présente de manière synthétique le traitement des charges indirectes. Afin de mieux comprendre les résultats obtenus, il convient d'expliciter les principales opérations de calcul réalisées lors de la répartition primaire, de la répartition secondaire et de la détermination du coût des unités d'œuvre.

6.3.1 Calcul de la répartition primaire

La répartition primaire consiste à ventiler chaque charge indirecte entre les différentes sections selon les clés de répartition retenues. Le calcul repose sur la formule suivante :

$$\text{Montant réparti dans une section} = \text{Montant de la charge} \times \text{Clé de répartition (\%)}$$

À titre d'exemple, le loyer des locaux, d'un montant de 180 000 DA, a été réparti comme suit:

- **Administration** : $180\,000 \times 10\% = 18\,000\text{ DA}$
- **Entretien** : $180\,000 \times 5\% = 9\,000\text{ DA}$
- **Approvisionnement** : $180\,000 \times 10\% = 18\,000\text{ DA}$
- **Atelier Découpe** : $180\,000 \times 30\% = 54\,000\text{ DA}$
- **Atelier Montage-Laquage** : $180\,000 \times 35\% = 63\,000\text{ DA}$
- **Distribution** : $180\,000 \times 10\% = 18\,000\text{ DA}$

Le même principe a été appliqué à toutes les autres charges indirectes du mois. La somme des montants obtenus dans chaque section permet de calculer les **totaux de répartition primaire (TRP)**.

Par exemple, pour la section **Administration**, le total de répartition primaire a été obtenu comme suit :

$$18\,000 + 4\,800 + 0 + 72\,000 + 0 + 9\,600 + 0 = 104\,400\text{ DA}$$

De la même manière, le total de la section **Entretien** est :

$$9\,000 + 4\,800 + 43\,200 + 24\,000 + 12\,000 + 0 + 0 = 93\,000\text{ DA}$$

6.3.2 Calcul de la répartition secondaire

La répartition secondaire consiste à vider les sections auxiliaires dans les sections principales. Dans le cas étudié, la section **Administration** est répartie en premier, suivie de la section **Entretien**.

a) Répartition de la section Administration

Le total de la section Administration après répartition primaire est de **104 400 DA**.

Les montants répartis sont calculés selon la formule :

$$\text{Montant réparti} = \text{Total de la section auxiliaire} \times \text{Pourcentage de répartition (\%)}$$

Ainsi :

- **vers Entretien** : $104\,400 \times 10\% = 10\,440\text{ DA}$
- **vers Approvisionnement** : $104\,400 \times 15\% = 15\,660\text{ DA}$
- **vers Atelier Découpe** : $104\,400 \times 25\% = 26\,100\text{ DA}$
- **vers Atelier Montage-Laquage** : $104\,400 \times 30\% = 31\,320\text{ DA}$
- **vers Distribution** : $104\,400 \times 20\% = 20\,880\text{ DA}$

Après cette opération, la section Administration devient nulle.

b) Répartition de la section Entretien

La section Entretien possède d'abord un total primaire de **93 000 DA**, auquel s'ajoute la quote-part reçue de l'Administration :

$$93\,000 + 10\,440 = 103\,440\text{ DA}$$

Ce montant est ensuite réparti comme suit :

- **vers Approvisionnement** : $103\,440 \times 10\% = 10\,344\text{ DA}$
- **vers Atelier Découpe** : $103\,440 \times 35\% = 36\,204\text{ DA}$
- **vers Atelier Montage-Laquage** : $103\,440 \times 45\% = 46\,548\text{ DA}$
- **vers Distribution** : $103\,440 \times 10\% = 10\,344\text{ DA}$

À l'issue de cette étape, les deux sections auxiliaires sont totalement vidées.

6.3.3 Calcul des totaux de répartition secondaire

Les **totaux de répartition secondaire (TRS)** des sections principales sont obtenus en ajoutant au total primaire les quotes-parts reçues des sections auxiliaires.

$$\text{TRS} = \text{TRP} + \text{Quote-part (Administration)} + \text{Quote-part (Entretien)}$$

- **Approvisionnement** : $73\,200 + 15\,660 + 10\,344 = 99\,204\text{ DA}$
- **Atelier Découpe** : $207\,600 + 26\,100 + 36\,204 = 269\,904\text{ DA}$
- **Atelier Montage-Laquage** : $204\,600 + 31\,320 + 46\,548 = 282\,468\text{ DA}$
- **Distribution** : $109\,200 + 20\,880 + 10\,344 = 140\,424\text{ DA}$

Ces montants représentent les charges indirectes définitives de chaque section principale.

6.3.4 Calcul du coût de l'unité d'œuvre

Une fois les totaux des sections principales obtenus, le coût de l'unité d'œuvre est calculé à partir de la formule suivante :

$$\text{Coût de l'unité d'œuvre} = \text{Total de la section principale} \div \text{Nombre d'unités d'œuvre}$$

- **Approvisionnement** : $99\,204 \div 8\,400\text{ kg} = 11,81\text{ DA/kg}$
- **Atelier Découpe** : $269\,904 \div 1\,200\text{ Hmach} = 224,92\text{ DA/Hmach}$
- **Atelier Montage-Laquage** : $282\,468 \div 2\,400\text{ HMOD} = 117,70\text{ DA/HMOD}$
- **Distribution** : $140\,424 \div 720\text{ ensembles} = 195,03\text{ DA/ensemble}$

Ces coûts unitaires serviront, dans l'étape suivante, à imputer les charges indirectes à la commande n°47 en fonction de sa consommation réelle dans chaque section principale.

6.4 Imputation des charges indirectes à la commande n°47

Après avoir déterminé le coût de l'unité d'œuvre de chaque section principale, il devient possible d'imputer les charges indirectes à la commande n°47 selon sa consommation réelle dans chaque centre.

La formule utilisée est la suivante :

$$\text{Charges indirectes imputées} = \text{Consommation de la commande} \times \text{Coût de l'unité d'œuvre}$$

Le tableau suivant présente l'imputation des charges indirectes à la commande étudiée.

Tableau 13 : Imputation des charges indirectes à la commande n°47

Section principale	Consommation	Coût UO (DA)	Montant imputé (DA)
Approvisionnement	1 800 kg	11,81	21 258
Atelier Découpe	240 Hmach	224,92	53 981
Atelier Montage-Laquage	480 HMOD	117,70	56 496
Distribution	120 ensembles	195,03	23 404
Total des charges indirectes imputées			155 139

Explication des calculs

Les montants imputés ont été obtenus comme suit :

a) Section Approvisionnement

$$1\,800 \times 11,81 = \mathbf{21\,258\,DA}$$

b) Atelier Découpe

$$240 \times 224,92 = \mathbf{53\,981\,DA}$$

c) Atelier Montage-Laquage

$$480 \times 117,70 = \mathbf{56\,496\,DA}$$

d) Distribution

$$120 \times 195,03 = \mathbf{23\,404\,DA}$$

Ainsi, le total des charges indirectes imputées à la commande n°47 s'élève à :

$$21\,258 + 53\,981 + 56\,496 + 23\,404 = \mathbf{155\,139\,DA}$$

Ce montant représente la part des charges indirectes supportée par la commande étudiée. Il devra être ajouté aux charges directes afin de déterminer le prix de revient total de la commande n°47.

6.5 Détermination du prix de revient de la commande n°47

Le prix de revient d'une commande correspond à la somme des charges directes et des charges indirectes qui lui sont imputées.

La formule générale est la suivante :

$\mathbf{\text{Prix de revient} = \text{Charges directes} + \text{Charges indirectes imputées}}$
--

Dans le cas de la commande n°47, les charges directes sont les suivantes :

Élément	Montant (DA)
Aluminium	756 000
Vitrage	108 000
Quincaillerie / accessoires	54 000
Main-d'œuvre directe	153 600
Total des charges directes	1 071 600

Les charges indirectes imputées, calculées précédemment, s'élèvent à 155 139 DA.

Le prix de revient est donc obtenu comme suit :

$$\text{Prix de revient} = 1\,071\,600 + 155\,139 = \mathbf{1\,226\,739\,DA}$$

Tableau 14 : Détermination du prix de revient de la commande n°47

Élément	Montant (DA)
Total des charges directes	1 071 600
Total des charges indirectes imputées	155 139
Prix de revient de la commande n°47	1 226 739

Conclusion : *Le prix de revient obtenu représente le coût total supporté par l'entreprise pour la réalisation de la commande n°47. Il constitue la base de référence pour l'établissement du devis et pour l'évaluation du résultat analytique de l'opération.*

7. Devis et interprétation des résultats

7.1 Élaboration du devis

D E V I S	
Référence : Commande n°47 Date : Mars	Validité : 30 jours Objet : 120 ensembles de menuiserie aluminium
ÉMETTEUR ELCO-BAT SARL Menuiserie aluminium Tizi Ouzou, Algérie	DESTINATAIRE Promoteur immobilier Résidence — Boumerdès, Algérie

À partir du prix de revient obtenu, l'entreprise peut établir un devis cohérent en y intégrant une marge bénéficiaire. En retenant une marge de **20 %** sur le prix de revient, le montant de cette marge est calculé comme suit :

$1\,226\,739\text{ DA} \times 20\% =$ Marge bénéficiaire = 245 348 DA

Le prix de vente proposé au client est donc :

$1\,226\,739\text{ DA} + 245\,348\text{ DA} =$ Prix de vente proposé = 1 472 087 DA

Tableau 15 : Synthèse du devis de la commande n°47

Le tableau suivant récapitule les éléments constitutifs du devis final proposé au client promoteur immobilier.

Élément	Montant (DA)
Prix de revient	1 226 739
Marge bénéficiaire (20 %)	245 348
PRIX DE VENTE PROPOSÉ AU CLIENT	1 472 087
Prix unitaire par ensemble ($\div 120$)	$\approx 12\,267\text{ DA}$

7.2 Interprétation des résultats

Le résultat analytique prévisionnel correspond à la marge dégagée sur la commande. Il confirme la rentabilité de l'opération et valide la cohérence du devis établi.

Résultat analytique prévisionnel 245 348 DA <i>La commande n°47 est rentable — marge de 20 % sur le prix de revient</i>

Ces résultats montrent que la commande n°47 est rentable pour l'entreprise. Ils confirment également que la méthode des sections homogènes permet d'obtenir une estimation rigoureuse du prix de revient et de proposer un devis fondé sur une base de calcul cohérente et structurée.

8. Présentation du dashboard d'aide à la décision

8.1 Objectif du dashboard

Dans le cadre de ce projet, un dashboard interactif a été réalisé afin de faciliter l'exploitation du cas d'étude ELCO-BAT SARL. Son objectif principal est de regrouper, dans une même interface, les données du problème, les traitements de calcul et les résultats obtenus, de manière claire et progressive.

Cet outil permet à l'utilisateur de suivre l'évolution du traitement depuis la saisie des données jusqu'à l'obtention du devis final. Il offre ainsi une lecture plus visuelle et plus dynamique des résultats, tout en réduisant les manipulations manuelles. Le dashboard constitue donc un support pratique d'aide à la décision, en rendant les informations plus accessibles et plus facilement exploitables.

8.2 Organisation fonctionnelle du dashboard

Le dashboard a été développé sous **Streamlit** et structuré autour d'une navigation latérale permettant d'accéder aux différents modules de l'application. L'organisation retenue suit une logique fonctionnelle simple, dans laquelle chaque module correspond à une étape précise du traitement des données.

L'interface comprend six modules principaux :

- **Paramétrage** : permet la saisie et la modification des charges indirectes, des clés de répartition et des charges directes ;
- **Répartition primaire** : affiche la ventilation initiale des charges indirectes entre les différents centres ;
- **Répartition secondaire** : présente le transfert des charges des sections auxiliaires vers les sections principales ;
- **Coûts d'unité d'œuvre** : calcule les coûts unitaires à partir des volumes d'activité enregistrés
- **Fiche de commande** : regroupe les charges directes, les frais indirects imputés et le prix de revient ;
- **Devis** : calcule la marge, le prix de vente proposé, le résultat analytique et permet la génération d'un devis en format PDF.

Cette organisation modulaire permet de rendre l'application plus lisible et plus intuitive. Elle facilite également la démonstration du projet, puisque l'utilisateur peut parcourir les différentes rubriques de manière ordonnée, en visualisant à chaque étape les tableaux, indicateurs et graphiques produits par le système.

8.3 Présentation des interfaces principales

Module de Paramétrage:

Cette interface correspond au module de paramétrage du dashboard. Elle permet de saisir et de modifier les charges indirectes mensuelles de l'entreprise, tout en affichant des indicateurs de

synthèse comme le nombre de charges, le montant total et la moyenne.

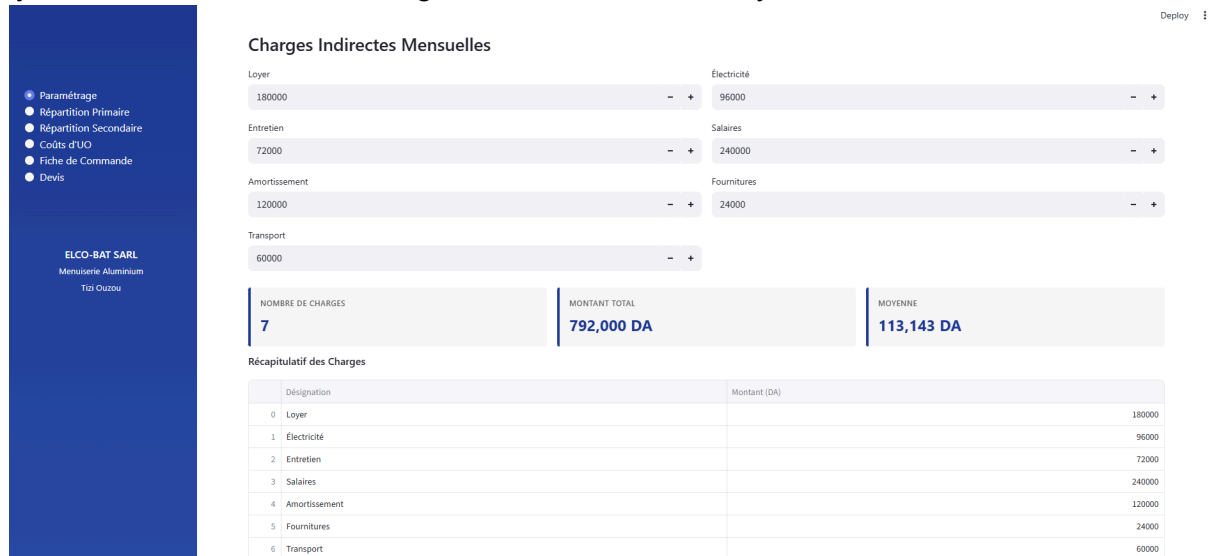


Figure 1 : module Paramétrage

Module de Répartition primaire:

Cette interface présente la ventilation initiale des charges indirectes entre les différents centres d'analyse de l'entreprise. Elle permet de visualiser à la fois le tableau de répartition primaire, les totaux par centre avant transfert ainsi qu'une représentation graphique facilitant la lecture des résultats

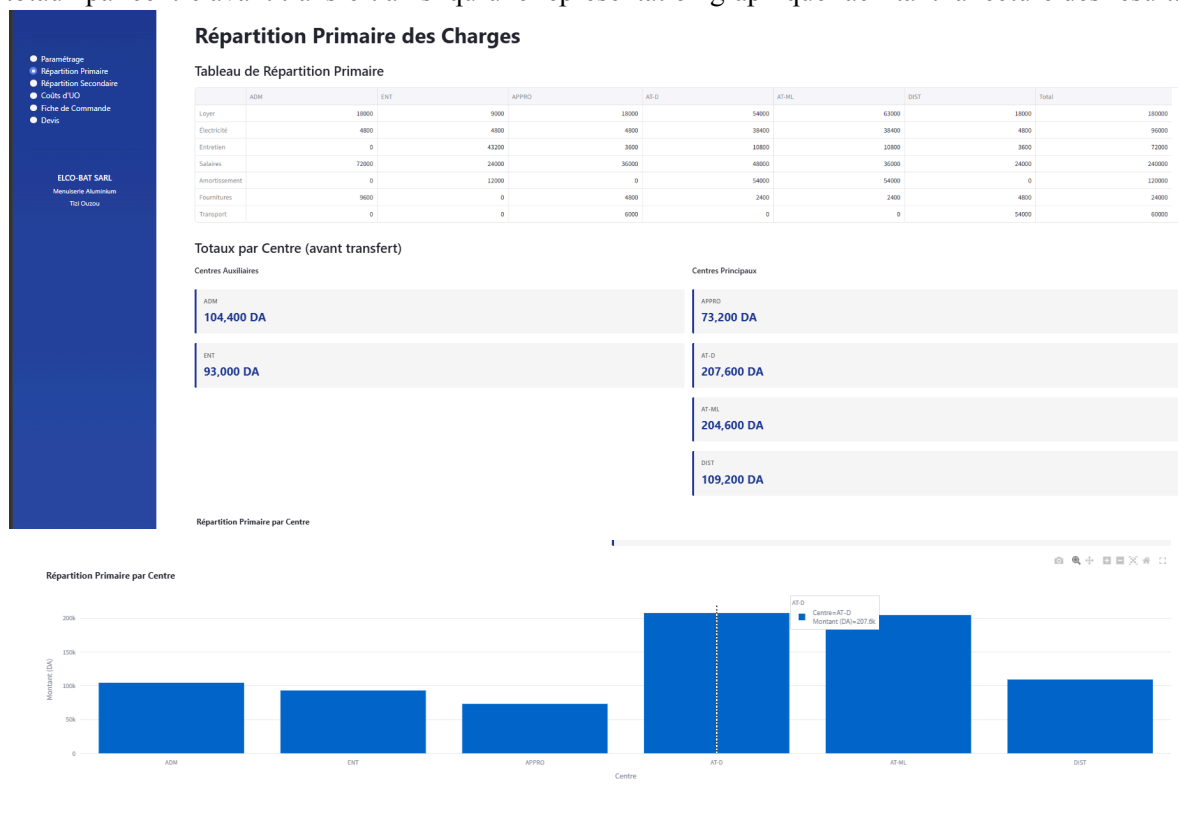


Figure 2 : module de Répartition Primaire

Module de Répartition Secondaire:

Cette interface illustre la phase de répartition secondaire du dashboard. elle permet d'abord de paramétrer le transfert des charges des sections auxiliaires vers les sections principales, puis d'afficher les totaux finaux obtenus après vidage des centres auxiliaires. L'interface met également en évidence la cohérence du traitement en vérifiant que la somme finale des centres principaux reste égale au total des charges indirectes.

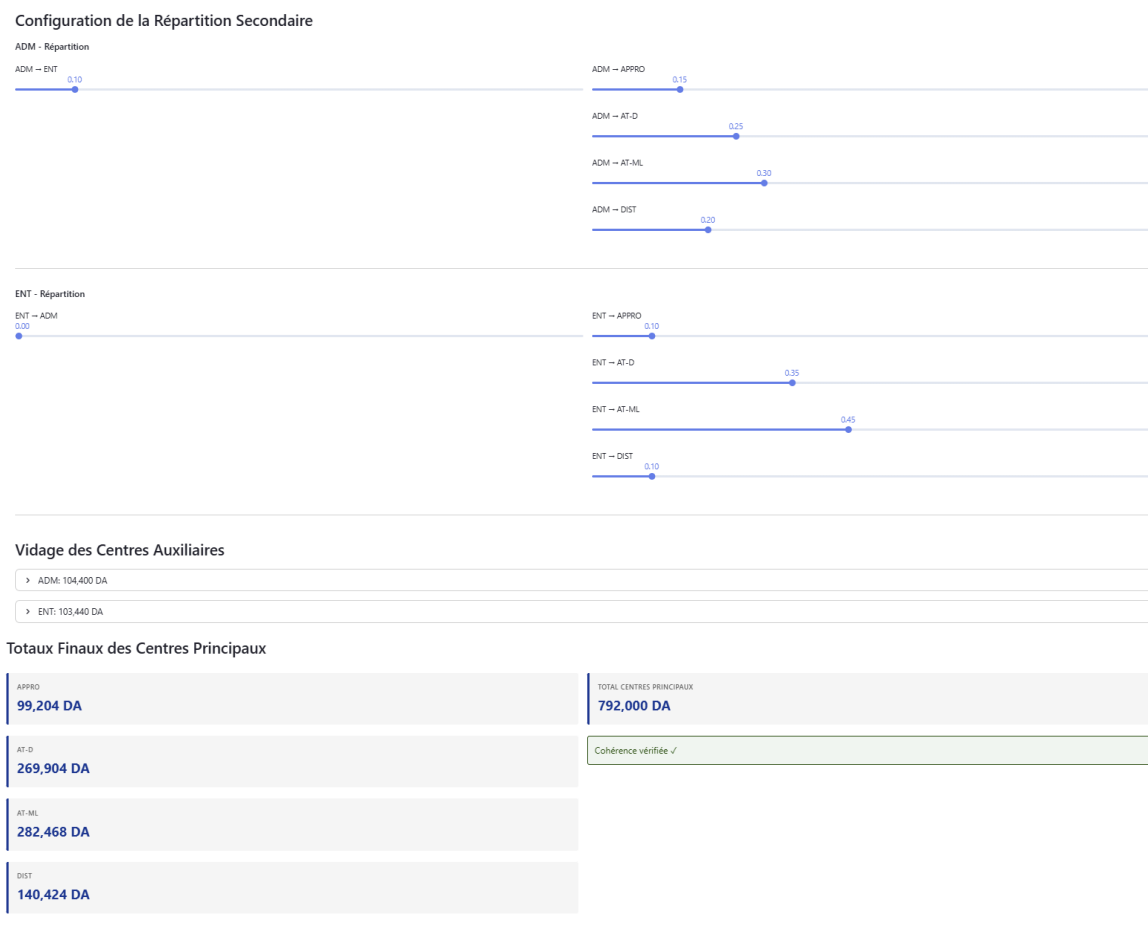


Figure 3: Module de Répartition Secondaire

Module de Coûts d'unité d'œuvre:

Cette interface permet de définir le volume des unités d'œuvre de chaque centre principal et d'obtenir automatiquement leur coût unitaire. Elle affiche, pour chaque centre, le total des charges après répartition secondaire, le nombre d'unités d'œuvre correspondant et le coût unitaire calculé.

Calcul des Coûts d'Unité d'Oeuvre

Configuration des Unités d'Œuvre

APPRO - UO du mois		AT-D - UO du mois	
8400	- +	1200	- +
AT-ML - UO du mois		DIST - UO du mois	
2400	- +	720	- +

Coûts Unitaires d'Œuvre

	Centre	Total (DA)	NUO	CUO (DA/NUO)
0	APPRO		99204	8400
1	AT-D		269904	1200
2	AT-ML		282468	2400
3	DIST		140424	720

Détail par Centre

TOTAL APPRO	NUO APPRO	CUO APPRO
99,204 DA	8400	11.81
TOTAL AT-D	NUO AT-D	CUO AT-D
269,904 DA	1200	224.92
TOTAL AT-ML	NUO AT-ML	CUO AT-ML
282,468 DA	2400	117.69
TOTAL DIST	NUO DIST	CUO DIST
140,424 DA	720	195.03

Figure 4 : Module de Coûts d'unité d'œuvre

Module de Fiche de commande:

Cette interface présente la fiche de commande de l'entreprise ELCO-BAT SARL. elle centralise les charges directes, les consommations d'unités d'œuvre par centre, les frais indirects imputés et le calcul du prix de revient. L'interface offre ainsi une vue synthétique du coût total de la commande n°47 et permet de relier directement les données de base aux résultats analytiques obtenus.

Fiche de Commande

Charges Directes

Aluminium

756000

- +

Vitrage

108000

- +

Quincaillerie

54000

- +

MOD

153600

- +

Élément	Montant (DA)
0 Aluminium	756000
1 Vitrage	108000
2 Quincaillerie	54000
3 MOD	153600

TOTAL CHARGES DIRECTES

1,071,600 DA

Consommation par Centre

APPRO (UO)

1800

- +

AT-D (UO)

240

- +

AT-ML (UO)

480

- +

DIST (UO)

120

- +

Frais Indirects Imputés

Centre	Consommation (UO)	CUO (DA/UO)	Frais (DA)
0 APPRO	1800	11.81	21258
1 AT-D	240	224.92	53980.8
2 AT-ML	480	117.695	56493.6
3 DIST	120	195.033	23404

Prix de Revient

CHARGES DIRECTES

1,071,600 DA

FRAIS INDIRECTS

155,136 DA

PRIX DE REVIENT

1,226,736 DA

Figure 5: Module de Fiche de commande

Module de Devis:

Cette interface présente la phase finale du dashboard. Elle permet de calculer automatiquement la marge à partir du prix de revient, de proposer un prix de vente, d'afficher le résultat analytique prévisionnel et de fournir une synthèse financière de la commande. Elle intègre également des représentations graphiques facilitant l'analyse de la composition du prix de vente et de l'effet du taux de marge sur le devis proposé, ainsi qu'une fonctionnalité de téléchargement du devis au format PDF.

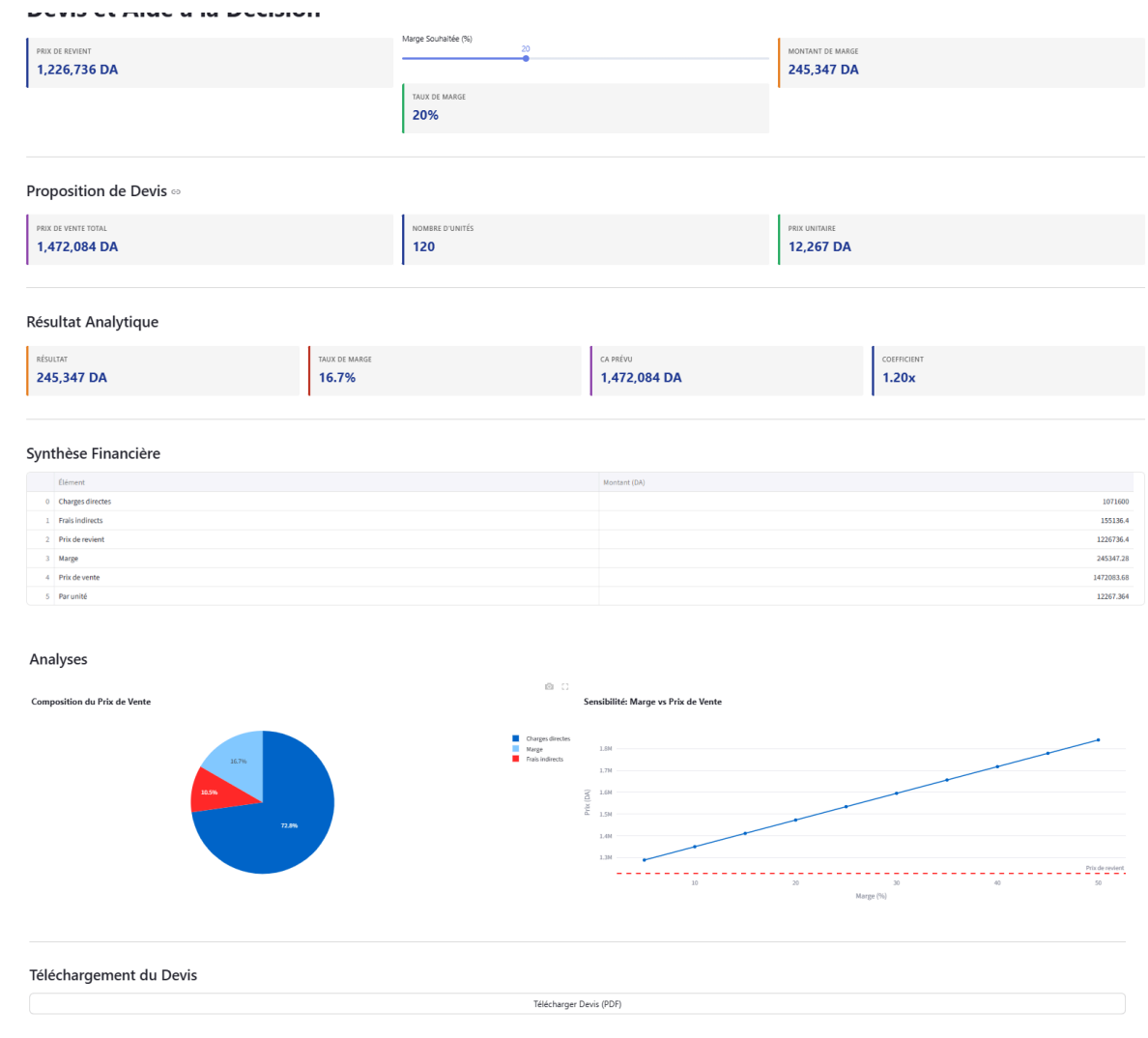


Figure 6: Module de Devis

Voici un exemple de devis téléchargé en format PDF:

ELCO-BAT SARL
Menuiserie Aluminium
Tizi Ouzou

DEVIS
N° DEVIS-2024-6468

Date d'émission: 17/04/2026

Validité: 17/05/2026

Client: Promoteur Immobilier

Lieu: Boumerdès

Objet: 120 ensembles de menuiserie aluminium

Désignation	Montant (DA)	%
Charge directe: Aluminium	756,000	51.4%
Charge directe: Vitrage	108,000	7.3%
Charge directe: Quincaillerie	54,000	3.7%
Charge directe: MOD	153,600	10.4%
<i>Frais indirects imputés</i>	155,136	10.5%
Marge bénéficiaire	245,347	16.7%

PRIX DE REVIENT	1,226,736 DA
Marge (16.7%)	245,347 DA
PRIX DE VENTE TOTAL (HT)	1,472,084 DA
Prix Unitaire (120 ensembles)	12,267 DA/ens

Conditions Générales:

- Validité du devis : 30 jours
- Délai de livraison : 45 jours après confirmation
- Paiement : À la réception (50% acompte, 50% solde)
- Les prix sont arrondis à l'unité inférieure
- Fourniture complète, montage non compris

Figure 7:Devis en PDF

Conclusion Générale

Au terme de ce travail, l'application de la méthode des sections homogènes au cas de l'entreprise ELCO-BAT SARL a permis de mettre en évidence l'importance d'un traitement rigoureux des charges dans la détermination du prix de revient d'une commande. L'étude menée a montré que, dans un contexte industriel, la seule prise en compte des charges directes demeure insuffisante, et que l'intégration rationnelle des charges indirectes constitue une condition essentielle pour obtenir une évaluation fiable des coûts.

À travers l'analyse de la commande n°47, il a ainsi été possible de calculer un prix de revient cohérent, puis d'en déduire un devis fondé sur une marge bénéficiaire raisonnable. Les résultats obtenus confirment l'intérêt de la comptabilité analytique en tant qu'outil de compréhension des coûts, d'évaluation de la rentabilité et d'aide à la décision.

Par ailleurs, la réalisation d'un dashboard interactif a permis de prolonger l'étude sur un plan pratique, en facilitant la saisie des données, l'automatisation des calculs et la visualisation des résultats. Cette dimension applicative renforce l'intérêt du projet, en montrant que les principes de la comptabilité analytique peuvent être traduits dans un outil simple, structuré et utile à la gestion.

Ainsi, ce travail met en évidence à la fois la pertinence de la méthode des sections homogènes dans le calcul des coûts et l'apport d'un support numérique dans l'exploitation et la valorisation des résultats obtenus.